Chapter 7 实验法（二）：离散选择实验

授课教师：吴翔

邮箱：wuhsiang@hust.edu.cn

Oct 16, 2021

授课内容

1. 离散选择实验概述
2. 离散选择实验的微观经济基础
3. 离散选择实验设计
4. 离散选择实验估计
5. 典型离散选择实验案例

经典的现实问题

请思考面临的一些现实决策问题：

- 出差时，选择什么交通工具到天河机场？准备预订什么酒店？
- 应当购买什么商业健康保险？或者还是不要购买？
- 患者去哪一家医院就医？
- 应当接种哪一种 HPV 疫苗？或者还是暂时不接种 HPV 疫苗？
- ...

决策与（离散）选择

Hebert Simon 认为:

Decison making is the heart of administration, and the vocabulary of administrative theory should be derived from the logic and psychology of human choice. – By Hebert Simon

或者决策的通行定义:

A decision is choice out of several alternatives (options) made by the decision maker to achieve some objectives in a given situation.

手机消费例子

	Levels			
Attribute	1	2	3	4
Style	Candy bar	Slide phone	Flip phone	Touch screen
Brand	Blackberry BlackBerry	Nokia NOKIA	LG LG	Samsung SAMSUNG
Talk-time	3 h	5 h	7 h	9 h
Weight	100 g	115 g	130 g	145 g
Camera quality	2 Mega pixels	3 Mega pixels	6 Mega pixels	8 Mega pixels

Below is a description of the fixed specifications of your Smart Phone:
Telecom: **Data services** WAP, E-Mail, WWW, SMS, MSN Messenger, MMS; **Modem** Integrated Wireless cellular modem; and **Cellular enhancement protocol** EDGE, GPRS, GSM
Operating System/Software: **OS provided** Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional; **Software included** GPS Catcher, Alarm, ASUS Zip, Contacts, Location Courier, Windows Live, Business Card Recognition, Backup, ActiveSync, Microsoft Word Mobile, Microsoft PowerPoint Mobile, Notes, Windows Media Player, Travelog, Auto Cleaner, Meeting Time Planner Newstation, Calendar, Microsoft Excel Mobile, Calculator, Microsoft Internet Explorer Mobile, ASUS Remote Presenter, MSN Messenger, File Explorer
Memory: **Installed RAM** 64 MB; **RAM technology** SDRAM; **Installed ROM** 128 MB Flash Phone: **Call features** Call hold, Call history, Call forwarding
Processor: **Processor** Texas Instruments 200 MHzOMAP1.850
Input Device: **Input device type** Jog Dial, Keypad, Stylus, 5-way navigation button

图 1: smartphone consumption decision

疫苗接种决策例子

	Plan A	Plan B
Effectiveness	50	90
Protective duration (Month)	18	6
Adverse event	Fever 1-2 days	None
Frequency of injection	3	2
Price (CNY)	200	0
Place of origin	Imported	Domestic
Which one is more attractive	☐	☐

图 2: vaccination decision

- 候选项（alternatives）
- 属性（attributes）

有限理性假设

管理即是决策，而决策即是评估少数几个候选项（alternatives)，并从中作出选择(choice)。其心理学基础是：

- 决策资源是有限的，决策者是有限理性的
- 决策资源：时间成本，经济成本，认知资源，信息
- 信息时代的挑战：信息过载导致了注意力（亦即认知资源）稀缺

如何决策：效用最大化原理

第 i 个决策者（例如消费者、患者等）面临 $J \geq 2$ 个候选项，仔细评估了这些候选项之后，选择了第 $j(1 \leq J \leq J)$ 个候选项。我们应该如何理解这一决策?

经济学解释：假设第 $j(1 \leq J \leq J)$ 个候选项对于第 i 个决策者而言，效用为 U_{ij}。那么，决策者所选择的候选项，必定是对他而言效用最大的，即效用最大化原理：

$$U_{ij} \geq U_{ik}, 1 \leq k \leq J \text{ and } k \neq j.$$

决策者视角 vs 研究者视角

我们需要区分两个视角：

- 决策者视角：总效用 U_{ij} 是已知的。
- 研究者视角：仅能观测到部分效用，而无法观测到总效用。

因而，就研究者视角而言，需要将总效用分解为两部分：

$$U_{ij} = V_{ij} + \epsilon_{ij}.$$

其中 V_{ij} 是可以观测到的效用 (observed utility)，而误差项 ϵ_{ij} 是不可观测的效用 (unobserved utility)。

选择概率

由于研究者无法观测到总效用，因而可观测效用最大的候选项，就不一定是决策者所选择的候选项。因而，需要进一步假定，来处理观测到的选择（observed choice）j 和可观测部分效用 V_{ij} 的关系。

当误差项 ϵ_{ij} 服从 Gumbel 分布（或称广义极值 I 型分布）时，第 i 个决策者选择第 j 个候选项的概率为：

$$\text{Prob}(ij) = \frac{\exp(V_{ij})}{\sum_{k=1}^{J} \exp(V_{ik})}.$$

这一概率用于后续极大似然估计法中的似然函数构造。

如何评估候选项：效用函数

决策者面临 $J \geq 2$ 个候选项时，是如何评估这些候选项的？换言之，如何构造效用函数？

效用函数（utility function）是候选项属性的函数，假定每个候选项有 P 个属性，$X_{jp}(1 \leq p \leq P)$，那么可观测部分效用 V_{ij} 通常建模为属性的线性函数：

$$V_{ij} = \sum_{p=1}^{P} \beta_{ip} \cdot X_{jp}.$$

效用函数计算示例

假定决策者考虑疫苗接种，并且评估两款疫苗的两个属性：保护效力和副作用。疫苗 A 的保护效力为 70%，副作用几乎没有；疫苗 B 的保护效力为 90%，有中等程度的副作用。决策者赋予保护效力和（中等程度）副作用的权系数分别为 10 和-3，那么：

$$V_A = 10 \times 70\% + 0 = 7, V_B = 10 \times 90\% - 3 = 6.$$

因此，决策者接种疫苗 A 的概率是：

$$\text{Prob}(A) = \frac{\exp(7)}{\exp(7) + \exp(6)} = 0.73.$$

什么是重要的：属性偏好

决策者在评估这些候选项的时候，特定的属性发挥了什么作用？或者说，属性和效用是什么关系？

决策者赋予属性的权系数称为偏好（preferences），即 β_{ip}。偏好决定了属性如何构成效用。偏好是离散选择实验中需要估计的参数。

疫苗接种决策中，对潜在副作用更加在意的个体，其副作用的属性偏好也就越大。

偏好异质性：汝之蜜糖，彼之砒霜

不同的决策者（例如消费者、患者等），各自看重不同的属性。换言之，决策者对特定属性的偏好通常是异质的（heterogeneous）。

研究者可以权衡研究目标，对偏好做出进一步假定，通常包括三个方案：

1. 偏好是同质的：$\beta_{ip} = \beta_p$，此时即是多项 logit 模型。
2. 偏好在给定分组下是同质的：若第 i 个决策者属于第 $s(1 \leq s \leq S)$ 组，则 $\beta_{ip} = \beta_{sp}$，此时即是潜类别 logit 模型。
3. 偏好是异质的：β_{ip} 取决于个体特征，此时是随机参数 logit 模型；可以进一步采用分层 logit 模型来解释偏好异质性的来源。

离散选择实验的微观经济学基础回顾

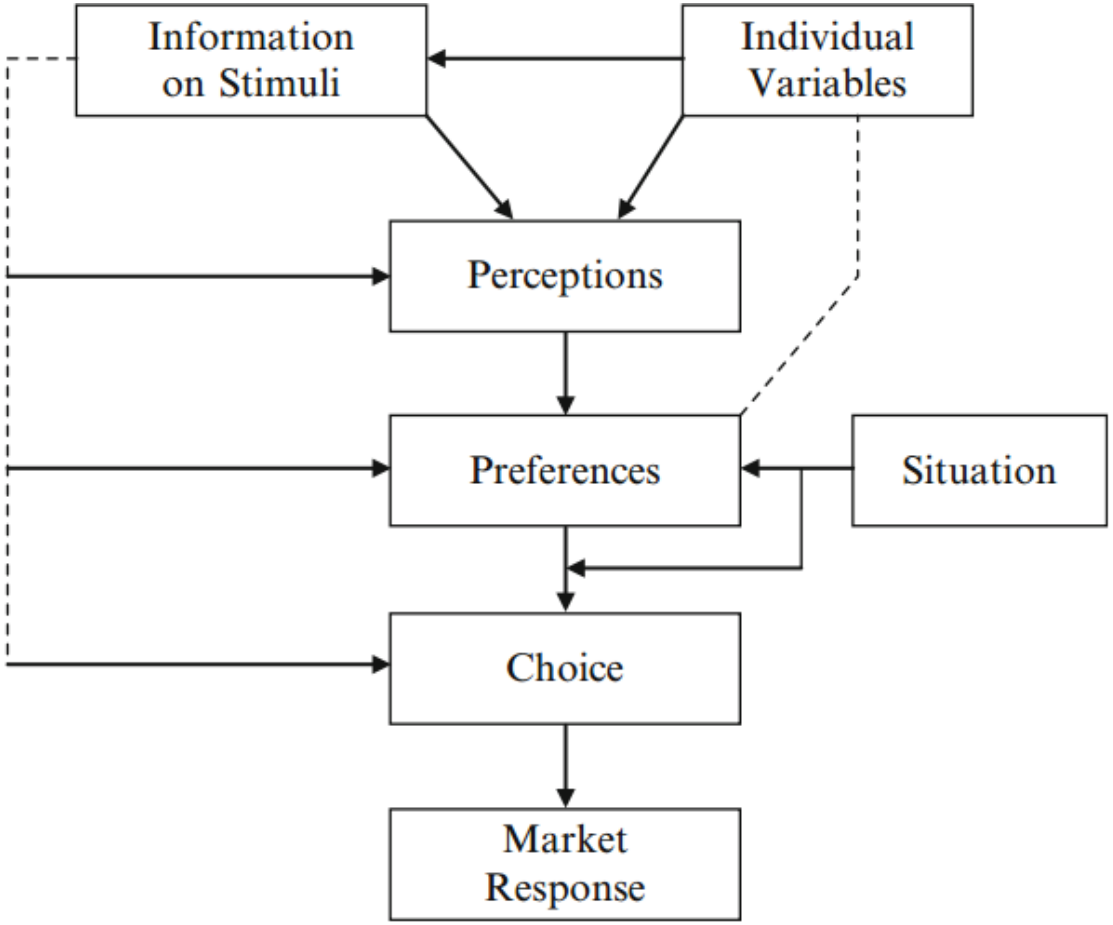

图 3: DCE decision-making framework